Como abrir o CRMoveis

Passo a passo do download ate o CRM funcionando no Chrome, com a solucao para os erros mais comuns.

Grupo 4 · Prof. Clovis · Windows 10/11 · tempo total na primeira vez: cerca de 20 minutos (a maior parte e instalacao)

Antes de comecar: as tres pecas do CRM

O CRMoveis nao e um programa unico que se abre com dois cliques. Ele funciona com **tres pecas que conversam entre si**, e cada script do projeto cuida de uma delas. Entender isso evita quase todos os erros.



- **Banco de dados (PostgreSQL):** guarda tudo e recusa o que viola as regras de negocio. O `executar_tudo.bat` cria o banco `crmoveis` do zero. Isso so precisa ser feito **uma vez**.
- **Servidor (Python + Flask):** e a janela preta que fica aberta. Ele recebe os cliques do navegador e conversa com o banco. Se ela for fechada, o CRM para de responder.
- **Navegador:** so desenha as telas. O endereco `127.0.0.1` quer dizer “este computador”, entao o CRM nao esta na internet: roda so na sua maquina.

A ordem e sempre esta (os passos 6 e 7 sao opcionais):

1 **Instalar** PostgreSQL e Python	2 **Extrair** o ZIP do projeto	3 **Criar o banco** executar_tudo.bat	4 **Ligar o CRM** INICIAR_PROTOTIPO.bat	5 **Conferir** o painel no Chrome

6 **Abrir sem o INICIAR** liga junto com o Windows	7 **Usar o pgAdmin** para gravar com SQL	↺ **Voltar ao inicio** recriar os dados originais

1 Instalar os programas

uma vez por computador · pule o que voce ja tem

PostgreSQL (13 ou superior)

1. Baixe em **postgresql.org/download/windows** → "Download the installer", escolha a versao mais recente para Windows x86-64.
2. Na instalacao, deixe marcados **PostgreSQL Server**, **pgAdmin 4** e **Command Line Tools**.
3. Na tela **Password**, crie a senha do usuario `postgres`. **Anote essa senha:** ela e pedida nos passos 3, 4 e 7.
4. Deixe a porta `5432` e o idioma padrao. No fim, pode desmarcar o **Stack Builder**: ele nao e necessario.

Python 3

1. Baixe em **python.org/downloads** (botao amarelo "Download Python").
2. Na **primeira tela** do instalador, marque **"Add python.exe to PATH"** antes de clicar em "Install Now".

> **ATENCAO**
> Se esquecer o "Add python.exe to PATH", o prototipo nao encontra o Python. Rode o instalador de novo, escolha **Modify** e marque a opcao (ou desinstale e instale de novo marcando).

2 Baixar e extrair o projeto

uma vez

1. **Baixe o ZIP.** No GitHub do grupo: botao verde **Code** → **Download ZIP**. Ou use o `CRMoveis-entrega-final.zip` recebido.
2. **Desbloqueie antes de extrair.** Clique com o botao direito no ZIP → **Propriedades**. Se aparecer, na parte de baixo, a caixa **Desbloquear**, marque e clique em OK. Isso evita os avisos de seguranca do Windows nos arquivos `.bat`.
3. **Extraia.** Botao direito no ZIP → **Extrair tudo...** → escolha uma pasta simples, como `Documentos` ou `C:\CRMoveis`.

> **NAO FACA**
> Nao de dois cliques nos `.bat` **dentro do ZIP** (so abrindo o ZIP, sem extrair). O Windows roda o arquivo sozinho, sem as outras pastas, e o resultado e o erro "arquivos do prototipo nao encontrados".

Depois de extrair, a pasta do projeto deve ter esta cara:

```
CRMoveis\
├── executar_tudo.bat            ← passo 3: cria o banco
├── README.md                    ← explica o projeto inteiro
├── docs\                        ← documentacao (inclui o PDF da entrega)
├── sql\                         ← scripts do banco, na ordem de execucao
├── evidencias\                  ← resultados das execucoes e telas
└── prototipo\
    ├── INICIAR_PROTOTIPO.bat    ← passo 4: liga o CRM
    └── INSTALAR_INICIAR_COM_WINDOWS.bat   ← passo 6
```

3 Criar o banco: `executar_tudo.bat`

uma vez · ou quando quiser voltar aos dados originais

1. Na pasta principal do projeto, de dois cliques em **executar_tudo.bat**.
2. Se o Windows mostrar **"O Windows protegeu o computador"**, clique em **Mais informacoes** → **Executar assim mesmo**.
3. Quando pedir, digite a **senha do postgres** (a do passo 1) e aperte Enter. **Nada aparece enquanto voce digita**, nem asteriscos: e normal, a senha esta sendo lida.
4. Espere as cinco etapas. Leva menos de um minuto. O final deve ficar assim:

JANELA DO EXECUTAR_TUDO.BAT

```
Usando C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\psql.exe
Senha do usuario postgres no PostgreSQL: (digite e aperte Enter)
1/5  Criando o banco crmoveis (vazio)
2/5  Tabelas, chaves, restricoes, gatilhos, visoes, comentarios e dados de referencia
3/5  Massa de dados
4/5  Consultas (SELECT/JOIN/UPDATE/DELETE, gerenciais e auditoria)
5/5  Testes das regras num banco separado (crmoveis_testes)

Pronto. Testes: 61 OK, 0 falharam. Resultados em evidencias\execucao\
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

O que aconteceu: o script criou o banco `crmoveis` (50 tabelas, regras, gatilhos e a massa de dados) e um segundo banco, `crmoveis_testes`, onde rodou os 61 testes das regras. Os resultados ficam em `evidencias\execucao\`, em arquivos `.txt`.

> **DICA**
>
> Rodar o `executar_tudo.bat` de novo **apaga e recria** o banco com os dados originais. Use isso quando quiser desfazer testes, mas desligue o prototipo antes (veja a ultima secao).

4 Ligar o CRM: `INICIAR_PROTOTIPO.bat`

toda vez que for usar (ou uma vez so, se fizer o passo 6)

1. Abra a pasta `prototipo` e de dois cliques em **INICIAR_PROTOTIPO.bat**.
2. **So na primeira vez** (precisa de internet, leva um ou dois minutos): ele cria o ambiente do Python, instala o `flask` e o `psycopg` e faz duas perguntas:
   - **Usuario do PostgreSQL [postgres]**: so aperte Enter.
   - **Senha do usuario postgres**: a mesma do passo 3, e Enter.
3. Uns tres segundos depois, o Chrome abre sozinho em **http://127.0.0.1:5003**.
4. **Deixe a janela preta aberta** (pode minimizar). Ela e o servidor; fechar a janela desliga o CRM.

JANELA DO INICIAR_PROTOTIPO.BAT (PRIMEIRA VEZ)

```
Criando ambiente virtual (.venv)...
Instalando dependencias (flask, psycopg)... pode levar um ou dois minutos.
Primeira execucao: vamos configurar a conexao com o PostgreSQL.
Usuario do PostgreSQL [postgres]: (Enter)
Senha do usuario postgres: (digite e aperte Enter)
Arquivo .env criado (para trocar a senha, apague o .env e abra este arquivo de novo).
Prototipo em http://127.0.0.1:5003  (deixe esta janela aberta; feche-a para parar)
CRMoveis — prototipo em http://127.0.0.1:5003  (banco: crmoveis)
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
 * Running on http://127.0.0.1:5003
```

E NORMAL

O aviso **"WARNING: This is a development server"** nao e erro. O Flask avisa que este servidor serve para desenvolvimento e demonstracao, e nao para um site publico, que e exatamente o caso do prototipo.

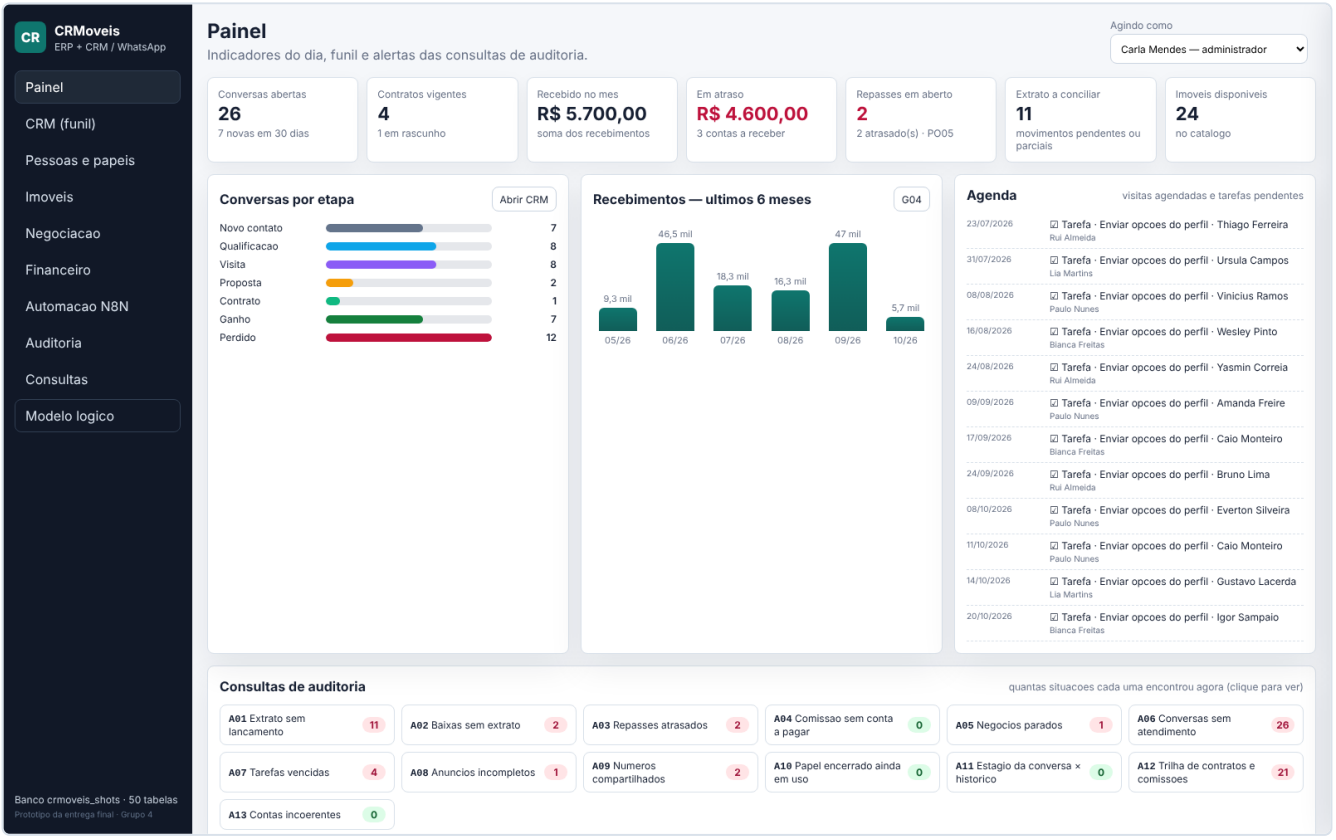
SUA SENHA

A senha fica gravada em `prototipo\.env`. Nao envie esse arquivo para ninguem. O `.gitignore` do projeto ja impede que ele va para o GitHub. Por isso, suba os arquivos a partir dos ZIPs das partes, e nao da pasta onde voce rodou o prototipo.

5 Conferir que deu certo

assim que o Chrome abrir

Se tudo funcionou, o Chrome mostra o **Painel**, com os indicadores no alto, o funil de conversas, a agenda e os alertas das consultas de auditoria:



Painel do CRMoveis. Os numeros podem variar conforme a data e os testes que voce fizer.

- **Menu a esquerda:** CRM (funil), Pessoas e papeis, Imoveis, Negociacao, Financeiro, Automacao N8N, Auditoria, Consultas e Modelo logico.
- **"Agindo como", no canto superior direito:** escolhe quem esta usando o sistema. O banco grava esse usuario na auditoria (RN40) e confere as permissoes. Por exemplo, so administrador ou financeiro pagam comissoes (RN39, PO01).
- **Modelo logico:** mostra as 50 tabelas, colunas, chaves estrangeiras e restricoes, lidas do banco instalado. Na aba **Dados** da para procurar; na tabela `imovel`, tambem por tipo, finalidade, cidade, bairro, quartos e valor, com o SQL executado.

SE APARECER UMA FAIXA VERMELHA

A mensagem **"Nao consegui conectar ao PostgreSQL"** no alto da pagina quer dizer que o servidor ligou, mas nao entrou no banco. O texto logo abaixo dela diz o motivo. Os casos mais comuns estao na tabela de problemas, no fim deste guia.

6 Abrir direto no Chrome, sem o INICIAR

opcional · depois que o passo 4 funcionou uma vez

1. Feche a janela preta do passo 4.
2. Na pasta `prototipo`, de dois cliques em **INSTALAR_INICIAR_COM_WINDOWS.bat**. Ele termina com: *"Pronto: o prototipo vai iniciar sozinho sempre que o Windows ligar."*
3. A partir dai, o servidor liga sozinho, **sem janela**, sempre que o Windows inicia. Para abrir o CRM, use o atalho **CRMoveis** da Area de Trabalho ou digite **127.0.0.1:5003** no Chrome (vale salvar nos favoritos).

> **PARA DESFAZER**
>
> Rode **REMOVER_INICIAR_COM_WINDOWS.bat**: ele para o servidor e tira o inicio automatico. Como agora nao ha janela, as mensagens de erro vao para o arquivo `prototipo\prototipo.log`.

7 Usar o banco pelo pgAdmin

opcional · para rodar INSERT, UPDATE e os comandos de teste

O **Console SQL** do CRM (menu Consultas) so le: ele recusa INSERT, UPDATE e DELETE de proposito, para ninguem estragar os dados durante a apresentacao. Para gravar com SQL, use o pgAdmin, que veio com o PostgreSQL.

1. Abra o **pgAdmin 4** pelo menu Iniciar.
2. A esquerda, abra **Servers** → **PostgreSQL 16** (ou a sua versao) e digite a senha do postgres.
3. Abra **Databases** → clique em **crmoveis**. Se ele nao aparecer, clique com o botao direito em Databases → **Refresh**.
4. Com **crmoveis** selecionado, abra o menu **Tools** → **Query Tool**.
5. Digite o comando, ou abra um arquivo pelo icone de pasta (por exemplo, `comandos_basicos_crmoveis.sql`).
6. **Selecione so o bloco** que quer rodar e aperte `F5` (ou o botao ▶). Com texto selecionado, o pgAdmin executa apenas a selecao.

```
ANTES DE QUALQUER INSERT OU UPDATE, RODE UMA VEZ
SET crmoveis.id_usuario = '1';   -- diz ao banco quem esta gravando (auditoria, RN40)
```

Sem essa linha, o banco recusa gravacoes nas tabelas auditadas (contratos, propostas, comissoes, contas, recebimentos e pagamentos), porque nao sabe quem esta alterando. Ela vale enquanto a aba do Query Tool estiver aberta.

> **CUIDADO COM O UPDATE**
>
> Confira sempre o `WHERE`. Sem ele, a alteracao vale para a tabela inteira. Se algo der errado, o `executar_tudo.bat` volta tudo ao original.

Voltar aos dados originais

quando quiser desfazer os testes

O banco nao pode ser apagado enquanto alguem esta conectado a ele. Por isso, a ordem importa:

1. **Desligue o prototipo.** Feche a janela preta. Se fez o passo 6, rode **REMOVER_INICIAR_COM_WINDOWS.bat**.
2. **Desconecte o pgAdmin**, se estiver aberto: botao direito em **crmoveis** → **Disconnect from database**.
3. Rode o **executar_tudo.bat** (passo 3).
4. Ligue o CRM de novo com o **INICIAR_PROTOTIPO.bat**, ou com o **INSTALAR_INICIAR_COM_WINDOWS.bat** se usa o passo 6.

Problemas comuns

procure pela mensagem que apareceu na sua tela

O QUE APARECE	POR QUE	O QUE FAZER
"O Windows protegeu o computador"	O arquivo veio da internet.	**Mais informacoes** → **Executar assim mesmo**. Para nao ver mais, desbloqueie o ZIP antes de extrair (passo 2).
"ERRO: arquivos do prototipo nao encontrados. Extraia o ZIP..."	O `.bat` foi aberto de dentro do ZIP.	Extraia o ZIP (passo 2) e abra o `.bat` da pasta extraida.
"psql nao encontrado" (executar_tudo)	O PostgreSQL nao esta instalado.	Instale o PostgreSQL (passo 1) e rode de novo.
"autenticacao do tipo senha falhou para o usuario postgres" (executar_tudo)	Senha digitada errada.	Rode de novo com a senha criada na instalacao do PostgreSQL.
Faixa vermelha no CRM: "Nao consegui conectar ao PostgreSQL... autenticacao do tipo senha falhou"	A senha gravada em `prototipo\.env` esta errada.	Feche a janela preta, **apague o arquivo `prototipo\.env`** e rode o INICIAR de novo: ele pergunta a senha outra vez.
Faixa vermelha no CRM: "o banco de dados crmoveis nao existe"	O passo 3 nao foi feito ou nao terminou.	Rode o `executar_tudo.bat` e depois ligue o CRM.
Faixa vermelha no CRM: "conexao recusada" / "Is the server running"	O servico do PostgreSQL esta parado.	Reinicie o computador, ou abra **Servicos** do Windows e inicie o **postgresql-x64-16**.
"Python 3 nao encontrado"	Python nao instalado ou sem o PATH.	Instale de novo marcando **Add python.exe to PATH** (passo 1) e abra o INICIAR outra vez.
"A instalacao das dependencias falhou"	Sem internet na primeira vez.	Conecte a internet e rode o INICIAR de novo.
Chrome: "Nao e possivel acessar esse site — 127.0.0.1 recusou a conexao"	O servidor esta desligado ou ainda ligando.	Espere alguns segundos e aperte **F5**. Se continuar, rode o INICIAR. Se usa o passo 6, veja o `prototipo\prototipo.log`.

O QUE APARECE	POR QUE	O QUE FAZER
executar_tudo: "o banco de dados crmoveis esta sendo acessado por outros usuarios"	O prototipo ou o pgAdmin esta conectado ao banco.	Siga a secao "Voltar aos dados originais": desligue o prototipo e desconecte o pgAdmin antes.
Janela "Windows Script Host — Fim da instrucao esperado"	Versao antiga do instalador do passo 6.	Use a versao corrigida do projeto e rode o **INSTALAR_INICIAR_COM_WINDOWS.bat** de novo. Ele substitui o arquivo antigo.
Console SQL do CRM recusa INSERT/ UPDATE ("transacao somente leitura")	O console so le, de proposito.	Use o pgAdmin (passo 7).
pgAdmin: "RN40: informe o usuario responsavel (SET LOCAL crmoveis.id_usuario) antes de gravar..."	Faltou dizer ao banco quem esta gravando.	Rode `SET crmoveis.id_usuario = '1';` na mesma aba e repita o comando.

Onde esta cada coisa

PARA VER	ABRA
O projeto explicado do comeco ao fim	`README.md`. No GitHub, ele aparece formatado na pagina do repositorio.
A documentacao completa num arquivo so	`docs\CRMoveis-entrega-final.pdf`. Abre com dois cliques no Edge ou no Chrome (arraste o arquivo para uma aba).
Modelo logico, normalizacao e dicionario	`docs\modelo-logico\`, `docs\normalizacao\` e `docs\dicionario-dados\`, ou a tela **Modelo logico** do CRM.
Os scripts SQL	`sql\`, numerados na ordem em que o `executar_tudo` roda.
A prova de que tudo rodou	`evidencias\execucao\` (saidas do banco) e `evidencias\prototipo\` (telas).